

Guía del Participante: Tema 5 - Fórmulas Básicas: El Cerebro de Excel

Objetivo: Al finalizar esta sesión, podrán construir fórmulas para automatizar cálculos, entenderán la jerarquía de operaciones y dominarán el uso de referencias relativas y absolutas para crear hojas de cálculo dinámicas y eficientes, identificando y corrigiendo errores comunes.

1. Puesta en Marcha: Anatomía de una Fórmula

- **Acción Práctica Inicial:**

1. Pide a los alumnos que abran el libro Reporte_Financiero_Vacio.xlsx, cambiar el nombre de Hoja1 por Reporte_Ingresos.
2. Añadan las columnas vacías: Ingresos_Totales, Coste_Total y Margen_Bruto_€, Margen %.

Ítems: Qué es una fórmula y su sintaxis / Operadores básicos / Introducir fórmulas / Uso de la barra de fórmulas

- **Acción Práctica:**

1. **La Regla de Oro:** "Vamos a darle vida a este informe. La regla más importante en Excel es: **toda fórmula empieza con el signo igual (=)**. Esto le dice a Excel: 'Prepárate para calcular'".
 2. **Primer Cálculo:** Selecciona la primera celda de la columna Ingresos_Totales (ej. E2).
 - Escribe =.
 - Con el ratón, haz clic en la celda de Ventas_Unidades de esa fila (ej. C2).
 - Escribe el operador de multiplicación: *.
 - Haz clic en la celda de Precio_Venta (ej. D2).
 - La fórmula completa será =C2*D2. Pulsa Enter.
 3. **La Barra de Fórmulas:** "Fíjense: la celda E2 muestra el resultado, pero si la seleccionan, la **Barra de Fórmulas** muestra la operación real. La barra de fórmulas es donde vemos y editamos el 'cerebro' de la celda".
-

2. Eficiencia y Control sobre las Fórmulas

Ahora que saben crear una fórmula, aprenderán a aplicarla masivamente y a entenderla mejor.

Ítems: Relleno automático / Copiar y mover fórmulas / Ver fórmulas aplicadas

- **Acción Práctica:**

1. **Relleno Automático:** "No vamos a escribir la fórmula 100 veces. Como estamos en una Tabla de Excel, al pulsar Enter, la fórmula ya se debería haber rellenado automáticamente. Si no, seleccionen la celda E2 y hagan **doble clic en el controlador de relleno** (el cuadradito verde). ¡Listo en un segundo!".
2. **Ver Fórmulas:** Enseña el atajo **Fn + f2** , para ver la fórmula dentro de la celda.
3. **Copiar vs. Mover:** Pide que calculen Coste_Total (=Ventas_Unidades * Coste_Unitario). Luego, seleccionen la celda del primer Ingreso_Total, la **copien (Ctrl+C)** y la peguen en una celda vacía. Muestra cómo la fórmula se adapta. Ahora, seleccionen la celda del Coste_Total, la **corten (Ctrl+X)** y la muevan. Muestra cómo la fórmula no cambia.

Ítems: Jerarquía de operaciones / Detección de errores comunes

- **Acción Práctica:**

1. **Jerarquía (PAPOMUDAS):** "Ahora calculemos el Margen_Bruto_€. La fórmula es (Precio de Venta - Coste Unitario) * Unidades Vendidas".

El acrónimo se desglosa de la siguiente manera:

- **PA - Paréntesis ():** Lo primero que Excel resuelve, sin excepción, es cualquier operación que se encuentre dentro de un paréntesis. Si hay paréntesis anidados (unos dentro de otros), se resuelven desde el más interno hacia el más externo.
- **PO - Potencias ^:** Después de los paréntesis, se calculan las potencias (exponenciación) y las raíces.
- **MU y D - Multiplicación * y División /:** Estos dos operadores tienen el **mismo nivel de prioridad**. Cuando en una fórmula aparecen ambos, Excel los resuelve en el orden en que aparecen, **de izquierda a derecha**.
- **A y S - Adición + y Sustracción -:** Estos dos son los últimos en la jerarquía y también tienen el **mismo nivel de prioridad**. Al igual que el caso anterior, se resuelven en el orden en que aparecen, **de izquierda a derecha**.
 - Escribe la fórmula **incorrecta** a propósito: =D2-F2*C2. El resultado será erróneo.
 - Explica: "Excel, como en matemáticas, hace la multiplicación primero. Necesitamos decirle qué hacer antes".
 - Escribe la fórmula **correcta**: =(D2-F2)*C2. Ahora el resultado es correcto.

2. **Detección de Errores:** "A veces, las fórmulas 'se rompen'. Vamos a ver por qué".

- En una celda vacía, escribe =100/0 para generar el error **#¡DIV/0!** (división por cero).
- Borra el contenido de una celda de Ventas_Unidades. La fórmula del margen dará un error **#¡VALOR!** porque intenta multiplicar un número por una celda vacía (o con texto).
- Escribe una fórmula mal escrita, como =SUMA(A2 sin el paréntesis final, para generar **#¿NOMBRE?** o un aviso de error.

3. El Concepto Clave: Referencias Relativas y Absolutas

Esta es la sección más importante de la sesión.

- **Acción Práctica (El Escenario del Problema y la Solución):**

1. **El Escenario:** "El departamento de Ventas ha decidido dar una comisión del **3,5%** sobre los ingresos. Pondremos esta tasa en una única celda para poder cambiarla fácilmente en el futuro".
2. En una celda fuera de la tabla (ej. J1), escribe "Tasa Comisión". En K1, escribe 3,5%.
3. Añade una nueva columna a la tabla: **Comisión_€**.
4. **La Falla de la Referencia Relativa:** En la primera celda de la nueva columna, escribe la fórmula: =E2*K1 (Ingresos_Totales * Tasa Comisión). El primer resultado es correcto.
5. "Ahora, rellenen la fórmula hacia abajo".
6. **El Diagnóstico:** "Hagan clic en la segunda celda de la comisión y miren la barra de fórmulas. Dice =E3*K2. Excel 'arrastró' la referencia de K1 a K2, K3, etc., que están vacías. ¡Pero nosotros queríamos que siempre apuntara a K1!".
7. **La Solución: Referencia Absoluta (el \$):**
 - "Necesitamos 'anclar' o 'fijar' la referencia a la celda K1. Esto se hace con el símbolo del dólar \$".
 - Corrige la fórmula en la primera celda: =E2*\$K\$1.
 - **Enseña el Atajo Clave:** "La forma rápida de añadir los \$ es pulsar la tecla **Fn + F4** después de hacer clic en K1 en la fórmula".
 - Rellena la fórmula corregida hacia abajo. Ahora todos los cálculos son correctos.